

我掌握的流体力学

前言

这份笔记整理始于 2026 年端午节，初衷是为推免申请做准备——希望在有限时间内，系统梳理流体力学相关的核心概念，便于向老师系统展示我在本科前三年掌握的流体力学相关概念。在整理过程中，复变函数、矢量恒等式等数学工具默认已在先修课程中掌握，故仅简要提及推导思路或者直接使用。预计九月完成全部整理，涵盖流体力学基础、气体动力学、连续介质力学、理论力学，以及热力学与统计物理等方向。目前正在撰写第一部分——流体力学基础。

作者：无名氏马
2026 年 6 月 21 日

目录

一、 流体力学基础	1
1.1 前置知识及基本概念	1
1.1.1 回忆	1
1.1.2 流体的控制方程	1
1.2 流体运动方程	2
1.2.1 一般形式的运动方程	2
1.2.2 牛顿流体的纳维-斯托克斯方程	2
1.2.3 理想流体的欧拉方程	3
1.2.4 纳维-斯托克斯方程的无量纲形式	3

一、流体力学基础

1.1 前置知识及基本概念

1.1.1 回忆

数学工具：多元函数微积分（偏导数、全微分），矢量代数与矢量微积分（梯度、散度、旋度），奥-高定理，斯托克斯定理，二阶张量（对称张量、反对称张量、张量分解），赝矢量，常微分方程，偏微分方程（拉普拉斯方程、扩散方程），量纲分析（白金汉 π 定理）。

运动学基本概念：连续介质假设，流体微团（流体质点），欧拉描述，拉格朗日描述，物质导数（随体导数），当地导数，对流项，流线，迹线（轨迹线），脉线（染色线）。

1.1.2 流体的控制方程

连续性方程（质量守恒方程）

考虑流体中任意一个**固定的体积** $\mathcal{V}$ ，其边界为封闭曲面 $\mathcal{S}$ ，单位外法向量为 $\mathbf{n}$ 。令 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 为流体密度， $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 为流速，则质量守恒的积分形式可写为：

$$\frac{d}{dt} \left(\iiint_{\mathcal{V}} \rho dV \right) = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + 0 = - \iint_{\mathcal{S}} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.1)$$

对第二个等式应用奥-高定理：

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right] dV = 0 \quad (1.2)$$

由于体积 $\mathcal{V}$ 的选择具有任意性，可得到连续方程的微分形式：

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0} \quad (1.3)$$

此为欧拉观点下的连续性方程，因为选择的区域在描述流动的参考系下是固定的。

注：类比，电磁学中的电荷守恒方程 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，其中 ρ 表示电荷密度， $\mathbf{J}$ 表示电流密度。

将方程1.3的散度项展开，得到拉格朗日观点下的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho = \boxed{\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0} \quad (1.4)$$

该形式表明，对于跟随流体微团运动的观察者来说，密度的变化率等于流体微团的体积膨胀率的负值 $-\rho \nabla \cdot \mathbf{v}$ 。

对于**不可压缩流体**，每个流体微团的密度沿其运动轨迹保持不变 $d\rho/dt = 0$ ，连续性方程简化为速度场的散度为零：

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{v} = 0} \quad (1.5)$$

流体运动方程（动量守恒方程）

基于牛顿第二定律，一个随流体运动的物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 内流体的总动量变化率等于作用于其上的体积力和表面力之和：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{v} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{f} dV + \iint_{\partial \mathcal{V}(t)} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.6)$$

其中 ρ 为密度， $\mathbf{v}$ 为速度， $\mathbf{f}$ 为单位质量体积力， $\boldsymbol{\sigma}$ 为应力张量， $\mathbf{n}$ 为控制体表面的外法线单位向量。

利用雷诺输运定理，左侧可写为：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{v} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} dV. \quad (1.7)$$

其中 $d/dt = \partial/\partial t + \mathbf{v} \cdot \nabla$ 为物质导数，即随体导数。这个等式成立的前提是质量守恒，即 ρdV 在随体运动中保持不变。

对于表面积分，应用高斯散度定理将其转换为体积分：

$$\iint_{\partial \mathcal{V}(t)} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\mathcal{V}(t)} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} dV. \quad (1.8)$$

由于物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 是任意的，我们可以得到局部的微分形式：

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{f} + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (1.9)$$

将应力张量分解为各向同性压力部分和黏性偏应力部分：

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\sigma}'. \quad (1.10)$$

其中 p 为压力， $\boldsymbol{\sigma}'$ 为黏性应力张量（又称偏应力张量）。代入式 (1.9)，得到：

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}'. \quad (1.11)$$

这就是适用于任意连续介质（包括牛顿和非牛顿流体）的通用运动方程。它实际上是一个动量守恒的局部形式，左侧为单位体积流体的惯性力（质量 $\times$ 加速度），右侧依次为体积力、压力梯度和黏性应力散度。

1.1.3 牛顿流体的纳维-斯托克斯方程

对于牛顿流体，假设黏性应力与应变率张量成线性关系，且流体各向同性：

$$\boldsymbol{\sigma}' = \eta (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T) + \left(\zeta - \frac{2}{3} \eta \right) (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{I}. \quad (1.12)$$

其中 η 为动力黏度（剪切黏度）， ζ 为体积黏度（第二黏度）。这个本构关系是牛顿流体定义的核心，其物理含义是：黏性应力仅由流动的变形产生，与流体的刚体转动无关。

对于不可压缩流体， $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ，本构方程简化为：

$$\boldsymbol{\sigma}' = \eta (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T). \quad (1.13)$$

此时 $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}' = \eta \nabla^2 \mathbf{v}$ 。代入式 (1.11)，并展开物质导数：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v}. \quad (1.14)$$

这就是著名的 ** 纳维-斯托克斯方程 **，是流体力学中最基本的控制方程之一。

1.1.4 理想流体的欧拉方程

当流体黏性可忽略时, $\eta = 0$, $\sigma' = 0$ 。式 (1.14) 退化为:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p. \quad (1.15)$$

这就是 ** 欧拉方程 **, 用于描述无黏理想流体的运动。在无黏条件下, 流体微团之间无法传递切向应力, 因此流动的旋涡结构不会被黏性耗散, 这也是理想流体理论中许多奇妙现象 (如升力悖论) 的根源。

1.1.5 纳维-斯托克斯方程的无量纲形式

引入特征长度 L 、特征速度 U 、特征时间 L/U 和特征压力 ρU^2 进行无量纲化。定义无量纲变量:

$$\mathbf{r}' = \frac{\mathbf{r}}{L}, \quad t' = \frac{t}{L/U}, \quad \mathbf{v}' = \frac{\mathbf{v}}{U}, \quad p' = \frac{p - p_0}{\rho U^2}. \quad (1.16)$$

代入式 (1.14), 并假设体积力 $\mathbf{f}$ 已吸收到压力项中 (即考虑修正压力), 得到:

$$\frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + \mathbf{v}' \cdot \nabla' \mathbf{v}' = -\nabla' p' + \frac{1}{Re} \nabla'^2 \mathbf{v}'. \quad (1.17)$$

其中 $Re = \rho U L / \eta = U L / \nu$ 为 ** 雷诺数 **, $\nu = \eta / \rho$ 为运动黏度。这个无量纲形式揭示了流体动力学问题的相似律——几何相似且雷诺数相同的两个流动, 其无量纲速度场和压力场完全一致。

式 (1.17) 表明, 雷诺数表征了惯性项与黏性项的相对重要性:

- 当 $Re \ll 1$ 时, 黏性项占主导, 对应蠕动物或低雷诺数流动;
- 当 $Re \gg 1$ 时, 惯性项占主导, 对应高雷诺数流动, 此时流动可能出现边界层和湍流。